

Partiel du 8 Mars 2023 – 9h30-11h30.**A lire attentivement :**

— *Documents non autorisés.*

— *Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs.*

Chaque exercice doit être rédigé sur une copie indépendante (au total, 3 copies donc). Chaque copie doit comporter votre nom écrit très lisiblement. Elle n'a pas besoin d'être cachetée. La barème est indicatif.

Les questions les plus difficiles sont indiquées par une étoile (*).

Exercice 1. (Jeu de cartes, 7 points)

On tire au hasard, successivement et sans remise, deux cartes dans un jeu de 52 cartes.

1. Construire un espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$ adapté à cet expérience.

On détaillera bien dans la suite à quel sous-ensemble de l'univers Ω les différents événements ci-dessous correspondent. On ne calculera pas les fractions qui apparaissent dans les résultats des questions suivantes.

2. Quelle est la probabilité pour que la couleur des deux cartes soit pique ?
3. Quelle est la probabilité pour que les deux cartes ne soient pas de la même couleur (pique, coeur, carreau, trèfle) ?
4. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait un pique et un coeur ?
5. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait un pique et un as ?

Exercice 2. (Parties sans entiers consécutifs, 7 points)

Pour $1 \leq k \leq n$, on note $u(n, k)$ le nombre de parties de cardinal k de $\{1, \dots, n\}$ qui ne contiennent pas deux entiers consécutifs¹.

1. Donner un exemple d'une partie à 3 éléments de $\{1, \dots, 5\}$ qui ne contient pas 2 entiers consécutifs.
2. Que vaut $u(n, 1)$? $u(n, 2)$?
3. Justifier² la formule de récurrence suivante :

$$u(n+1, k) = u(n, k) + u(n-1, k-1).$$

1. c'est-à-dire deux entiers de la forme k et $k+1$

2. on pourra distinguer selon que $n+1$ appartienne ou non aux parties dénombrées dans le membre de gauche

4. Rappeler (sans démonstration) la formule du triangle de Pascal.
5. En déduire que $u(n, k) = \binom{n-k+1}{k}$.
6. (*) Proposer une démonstration bijective de cette relation.

Exercice 3. (Permutations, 6 points + 3 points bonus). Une permutation σ est une bijection de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même. Quand :

- (i) $\sigma(\sigma(i)) = i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on dit que la permutation σ est une involution.
- (ii) $\sigma(i) \neq i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on dit que la permutation σ est un dérangement.

On note $s(n)$ le cardinal de l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$, $i(n)$ le cardinal de l'ensemble des involutions de $\{1, \dots, n\}$, et $d(n)$ le cardinal de l'ensemble des dérangements de $\{1, \dots, n\}$.

1. Rappeler, en la justifiant, la valeur de $s(n)$.
2. Donner pour $n = 3$ un exemple de permutation qui est une involution, et un exemple de permutation qui n'est pas une involution.
3. Calculer $i(1), i(2), i(3)$.
4. Montrer³ la relation de récurrence :

$$i(n+1) = i(n) + n i(n-1).$$

5. En déduire, par exemple par récurrence, que pour tout $n > 1$:

$$i(n) > \sqrt{n!}$$

6. (*) Montrer⁴ la relation de récurrence :

$$d(n+1) = n (d(n) + d(n-1)).$$

et en déduire⁵ que :

$$d(n) = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} = n! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right),$$

où la dernière formule vaut pour $n \geq 2$.

3. on pourra distinguer selon que $\sigma(n+1) = n+1$ ou $\sigma(n+1) \neq n+1$

4. on pourra distinguer selon que $\sigma \circ \sigma(n+1) = n+1$ ou non

5. on rappelle la convention $0! = 1$